

— Por
Daniel Pereira



Boas Práticas

Desenvolvimento no
Power BI

Introdução

Desenvolver bons produtos de dados não é só saber clicar nos botões certos ou seguir um passo a passo com a ferramenta. Vai muito além disso. Envolve entender como cada parte do processo se conecta, desde a origem dos dados até a visualização final. Ter domínio técnico é importante, claro, mas só isso não garante qualidade ou eficiência.

O que realmente faz a diferença é a capacidade de pensar de forma crítica sobre o que está sendo feito. Por que aplicar determinada transformação? Quando usar um modelo ou abordagem específica? Essas perguntas ajudam a guiar decisões mais conscientes, que evitam retrabalho e trazem resultados melhores. É nesse ponto que o conhecimento vira estratégia.

Este guia está estruturado seguindo alguns itens dentro do fluxo de desenvolvimento no Power BI:

- 1. Modelagem de Dados**
- 2. DAX**
- 3. Linguagem M**
- 4. Visualização e Storytelling**

Modelagem de Dados

A modelagem de dados é a base de qualquer solução de BI que realmente funcione. É ela que organiza as informações de forma lógica e eficiente, permitindo que os relatórios e análises tragam respostas claras e confiáveis. Sem uma boa estrutura por trás, até mesmo as ferramentas mais avançadas perdem seu potencial.

— Princípios Fundamentais

O **esquema estrela** continua sendo o padrão mais recomendado para modelagem de dados no Power BI por várias razões:

- **Simplicidade:** Facilita o entendimento do modelo por usuários de negócios e desenvolvedores.
- **Otimização:** O mecanismo VertiPaq do Power BI é otimizado para esquemas estrela.
- **Eficiência:** Reduz a complexidade das consultas DAX e melhora o tempo de resposta.

Evitar Relacionamentos **Muitos-para-Muitos**

Relacionamentos muitos-para-muitos devem ser evitados sempre que possível, pois:

- Aumentam significativamente a complexidade do modelo.
- Podem causar resultados inesperados em cálculos DAX.
- Impactam negativamente o desempenho das consultas.

Quando absolutamente necessário implementar relacionamentos M:N, utilize:

- Funções DAX específicas como `CROSSFILTER()` para controlar o fluxo de filtro.

Otimização de desempenho

Granularidade Adequada

A definição correta da granularidade das tabelas fatos é crucial:

- Mantenha a granularidade no nível detalhado necessário para análise.
- Evite misturar diferentes níveis de granularidade na mesma tabela fato.
- Considere tabelas de agregação para consultas frequentes em níveis superiores.

Normalização vs. Desnormalização

- **Desnormalização:** Aplique desnormalização apenas quando o benefício de desempenho for significativo
- **Normalização de dimensões grandes:** Mantenha dimensões com muitos atributos normalizadas para facilitar a manutenção

Particionamento de Tabelas

Para conjuntos de dados muito grandes:

- Particione tabelas de fatos por períodos de tempo (mês, trimestre, ano)
- Implemente atualização incremental para carregar apenas os dados mais recentes
- Configure o armazenamento de modo misto

Controle avançado do modelo

Uso do Editor Tabular

Para modelagem avançada, o Editor Tabular oferece recursos além do Power BI Desktop:

- Controle granular sobre propriedades do modelo
- Capacidade de editar scripts de Power Query (M) diretamente
- Suporte a scripts C# para acelerar o desenvolvimento
- Gerenciamento avançado de partições e agregações

XMLA

O uso do XMLA permite:

- Gerenciamento programático do ciclo de vida do modelo.
- Integração com ferramentas de terceiros para otimização.
- Automação de tarefas de manutenção e implantação.
- Monitoramento avançado de desempenho.

Recomendação de relacionamentos

Direção de Filtro

Configure a direção de filtro corretamente:

- **Única:** Para relacionamentos típicos dimensão-fato
- **Ambas:** Apenas quando necessário, ciente do impacto no desempenho
- **Nenhuma:** Em casos específicos onde o filtro não é desejado

Cardinalidade

Defina a cardinalidade correta para cada relacionamento:

- **Um para muitos (1:*)**: Padrão para relacionamentos dimensão-fato.
- **Um para um (1:1)**: Para dimensões conformadas ou extensões de tabela.
- **Muitos para muitos (M:N)**: Apenas quando absolutamente necessário, com único caminho possível.

Integridade Referencial

Mantenha a integridade no modelo:

- Garanta que todas as chaves estrangeiras tenham correspondência nas tabelas de dimensão.
- Implemente tratamento para valores nulos ou desconhecidos ("Não Aplicável" ou "Desconhecido").
- Mantenha consistência de tipo de dados e formatos.

Modelagem para casos específicos

Análise Temporal

Implemente dimensões de data:

- Crie uma tabela de calendário completa com hierarquias e atributos relevantes.

Segurança em Nível de Linha (RLS)

Projete o modelo considerando requisitos de segurança:

- Crie tabelas de segurança específicas para implementação de RLS.
- Estabeleça relacionamentos apropriados entre tabelas de segurança e dados.
- Teste exaustivamente diferentes cenários de segurança.

— DAX

"O DAX é a linguagem usada para criar medidas, colunas calculadas e realizar análises mais detalhadas. Ele funciona de forma parecida com o Excel, mas com muito mais poder e flexibilidade para lidar com cenários mais complexos.

— Fundamentos Avançados

O entendimento profundo dos contextos é essencial para o domínio do DAX:

- **Contexto de Filtro: Determina quais linhas de dados são consideradas para um cálculo**
 - Criado automaticamente por visuais, segmentações e filtros.
 - Modificado por funções como CALCULATE, FILTER, ALL, ALLEXCEPT.
 - Propagado através de relacionamentos ativos no modelo.
- **Contexto de Linha: Opera linha a linha em uma tabela**
 - Presente em colunas calculadas, mas não em medidas.
 - Permite acesso a valores na mesma linha usando referências simples.
 - Não atravessa relacionamentos automaticamente.

Fundamentos Avançados

Funções Iteradoras (SUMX, AVERAGEX, MAXX, etc.):

- Executam expressões linha a linha antes de agregar
- Permitem lógica condicional por linha
- Geralmente mais lentas que agregadores simples
- Essenciais para cálculos complexos que exigem lógica por linha

Funções Agregadoras (SUM, AVERAGE, MAX, etc.):

- Operam diretamente no conjunto de dados filtrado.
- Mais eficientes em termos de desempenho.
- Limitadas a operações simples sem lógica por linha.

Materialização e Avaliação

- **Materialização:** Quando o DAX precisa calcular e armazenar resultados intermediários
 - Evite materialização desnecessária de grandes tabelas.
 - Prefira filtrar antes de realizar operações complexas.
- **Avaliação:** O DAX só calcula o que é necessário
 - Aproveite isso estruturando fórmulas para minimizar cálculos.

Uso de Variáveis

Utilize variáveis para:

- Evitar recálculos de expressões repetidas
- Melhorar a legibilidade do código
- Reduzir a complexidade de depuração
- Otimizar o desempenho de medidas complexas

Funções e Padrões avançados

Tabelas avançadas

- **Tabelas Virtuais:** Crie tabelas temporárias sem materialização completa.
- **Funções SUMMARIZE e GROUPBY:** Use adequadamente para agregações.

Padrões avançados de DAX

Implemente análises temporais:

- Comparações Período-a-Período: YOY, MOM, QOQ
- Acumulados Dinâmicos: YTD, QTD, MTD, Rolling
- Períodos Paralelos: Mesmo período em anos/trimestres anteriores

Organização e manutenção de código DAX

Padronização de Nomenclatura

- **Prefixos por Tipo:** # para medidas, _ para colunas calculadas.
- **Agrupamento:** Prefixos por área de negócio ou tipo de cálculo.
- **Hierarquia:** Base, intermediárias e de apresentação.

Medidas ocultas

Estruture medidas em camadas:

- Medidas Base: Cálculos fundamentais
- Medidas Intermediárias: Combinações de medidas base
- Medidas de Apresentação: Expostas aos usuários finais

— LINGUAGEM M

O Power Query, junto com a linguagem M, é a base da preparação e transformação de dados no Power BI. É por onde tudo começa: limpar, organizar e deixar os dados prontos pra análise.

— Fundamentos Avançados

Fundamentos do Power Query

Arquitetura e Fluxo de Processamento

- **Avaliação Preguiçosa (Lazy Evaluation):** O Power Query só executa transformações quando necessário.
- **Query Folding:** Capacidade de traduzir transformações em consultas nativas da fonte.
- **Processamento em Lote:** Transformações são aplicadas em lotes para otimizar desempenho.
- **Paralelismo:** Capacidade de executar múltiplas consultas simultaneamente.

— Conectores Corretos

- **Conectores Nativos:** Oferecem melhor desempenho e recursos específicos da fonte.
- **Conectores Genéricos:** ODBC/OLEDB devem ser usados apenas quando não há alternativa nativa.
- **Conectores Otimizados:** SQL Server, Azure SQL, Oracle e outros bancos de dados.
- **Conectores de Serviços Web:** REST API, OData, etc. têm considerações específicas de paginação e autenticação.

Otimização de Desempenho

Query Folding

O Folding é crucial para o desempenho com grandes volumes de dados:

- **Verificação:** Use "Exibir Consulta Nativa" para confirmar se está ocorrendo.
- **Preservação :** Evite transformações que a quebre (funções personalizadas, etapas complexas).
- **Ordem das Transformações:** Aplique filtros e seleções de colunas o mais cedo possível.
- **Particionamento:** Use parâmetros para implementar cargas incrementais ou particionadas.

Filtragem Antecipada

Reduza o volume de dados o mais cedo possível:

- **Filtros na Fonte:** Use filtros nativos da fonte quando disponíveis.
- **Parâmetros de Consulta:** Passe parâmetros de filtro diretamente para a fonte.
- **Seleção de Colunas:** Remova colunas desnecessárias logo após a conexão.

Operações Custosas

Minimize o uso de operações que impactam o desempenho:

- **Classificações:** Aplique apenas quando necessário e preferencialmente no final.
- **Agrupamentos Complexos:** Considere realizar no banco de dados quando possível.
- **Joins e Expansões:** Otimize para reduzir o volume de dados antes de executar.
- **Funções Personalizadas:** Use com moderação, pois geralmente quebram o folding.

—— Organização e Modularização

Estrutura de Consultas

Organize consultas de forma lógica e modular:

- **Consultas de Referência:** Crie consultas base reutilizáveis.
- **Consultas Intermediárias:** Divida transformações complexas em etapas lógicas.
- **Consultas Finais:** Apenas estas devem ser carregadas no modelo.
- **Grupos de Consultas:** Organize por fonte de dados, área de negócio ou função.

Parâmetros e Configurações

Utilize parâmetros:

- **Parâmetros de Conexão:** Servidor, banco de dados, caminho de arquivo.
- **Parâmetros de Negócio:** Datas de início/fim, categorias, limites.
- **Parâmetros de Configuração:** Opções de transformação, formatos.

Funções Personalizadas

Crie funções para operações repetitivas:

- **Funções de Transformação:** Para padronização de dados.
- **Funções de Conexão:** Para acessar múltiplas fontes similares.
- **Funções de Validação:** Para verificar qualidade dos dados.

Práticas de Desenvolvimento

Documentação e Comentários

Mantenha o código compreensível:

- **Comentários:** Descreva o propósito geral da consulta.
- **Comentários de Etapa:** Explique transformações complexas
- **Documentação de Parâmetros:** Descreva valores esperados e impactos.
- **Registro de Alterações:** Mantenha histórico de mudanças significativas.

Versionamento e Colaboração

Adote práticas de desenvolvimento em equipe:

- **Controle de Versão:** Integre com Git ou outro sistema de versionamento.
- **Padrões de Nomenclatura:** Adote convenções consistentes para consultas e etapas.
- **Modularização:** Divida soluções complexas em componentes reutilizáveis.
- **Revisão de Código:** Implemente processo de revisão por pares.

Testes e Validação

Garanta a qualidade e robustez:

- **Validação de Dados:** Implemente verificações de integridade e qualidade.
- **Monitoramento de Desempenho:** Acompanhe tempos de execução e uso de recursos.
- **Tratamento de Exceções:** Prepare para falhas em fontes externas.

—— DataViz e Storytelling

Visualizar dados e contar histórias com eles são passos essenciais para transformar números crus em insights que realmente fazem a diferença. Para isso, é importante usar essas ferramentas com técnica e responsabilidade, garantindo que a mensagem fique clara e fácil de entender

— Fundamentos de Dataviz

Princípios de Percepção Visual

Compreenda como o cérebro humano processa informações visuais:

- **Pré-atenção:** Elementos visuais processados instantaneamente (cor, tamanho, forma, orientação).
- **Gestalt:** Princípios de proximidade, similaridade, continuidade, fechamento e figura-fundo.
- **Carga Cognitiva:** Minimização do esforço mental necessário para interpretar visualizações.
- **Hierarquia Visual:** Direcionamento da atenção para os elementos mais importantes.

Escolha Estratégica de Visualizações

Selecione o tipo de visualização mais adequado:

- **Comparações:** Gráficos de barras horizontais ou verticais, bullet charts.
- **Composições:** Gráficos de área, treemaps, gráficos de waffle.
- **Distribuições:** Histogramas, box plots, violin plots.
- **Correlações:** Gráficos de dispersão, heat maps.
- **Tendências Temporais:** Gráficos de linha, sparklines, gráficos de área.
- **Geoespaciais:** Mapas coropléticos, mapas de calor, mapas de bolhas.
- **Hierarquias:** Treemaps, sunburst, dendrogramas.

Otimização de Visualizações

Design Visual Avançado

Aplique princípios de design para maximizar a eficácia:

- **Minimalismo Intencional:** Elimine elementos que não contribuem para a compreensão.
- **Consistência Visual:** Mantenha padrões de cores, fontes e estilos em todo o relatório.
- **Alinhamento e Espaçamento:** Crie layouts organizados com alinhamento preciso.
- **Tipografia Eficiente:** Escolha fontes legíveis e estabeleça hierarquia tipográfica clara.

Uso Estratégico de Cores

Desenvolva esquemas de cores funcionais e acessíveis:

- **Propósito Semântico:** Cores devem transmitir significado, não apenas decorar.
- **Paletas Limitadas:** Use 2-5 cores principais com variações de tonalidade.
- **Contraste Adequado:** Garanta legibilidade com contraste suficiente.
- **Acessibilidade:** Considere daltonismo e outras limitações visuais.
- **Consistência com Marca:** Alinhe com a identidade visual da organização.

Tipos de esquemas de cores para diferentes cenários:

- **Sequenciais:** Para valores contínuos de baixo a alto.
- **Divergentes:** Para valores que se afastam de um ponto médio.
- **Catégoricos:** Para dados nominais sem ordem inerente.
- **Destacados:** Para enfatizar valores específicos.

—— Storytelling com Dados

Estrutura Narrativa

Construa narrativas de dados com estrutura clara:

- **Contexto:** Estabeleça o cenário e a relevância da análise.
- **Desafio:** Apresente a questão ou problema a ser explorado.
- **Jornada:** Guie através dos dados com uma sequência lógica.
- **Descoberta:** Revele insights significativos.
- **Resolução:** Conclua com recomendações acionáveis.

Aplique técnicas narrativas:

- **Progressão Lógica:** Organize visualizações em sequência coerente.
- **Contraste:** Destaque diferenças significativas.
- **Repetição:** Reforce mensagens-chave com consistência.
- **Ritmo:** Alterne entre visões amplas e detalhadas de Layout e Fluxo Visual.

Projete layouts que guiem a leitura naturalmente:

- **Padrões de Leitura:** Considere padrões em Z, F ou radial.
- **Hierarquia de Informação:** Organize do mais importante ao complementar.
- **Agrupamento Lógico:** Posicione elementos relacionados próximos.
- **Espaço em Branco:** Use espaçamento para separar seções e criar respiro visual.
- **Consistência entre Páginas:** Mantenha elementos comuns em posições fixas.

—— Práticas para Dashboards

Estruture dashboards eficientes

- **Camadas de Informação:** Organize do geral para o específico.
- **Consistência Visual:** Mantenha padrões em todos os elementos.
- **Densidade Informacional:** Equilibre quantidade de informação e clareza.
- **Performance:** Otimize para carregamento e interação rápidos.

KPIs e Métricas

- **Contextualização:** Inclua referências e metas para comparação.
- **Tendências:** Mostre evolução temporal junto com valores atuais.
- **Alertas Visuais:** Destaque automaticamente valores fora do esperado.
- **Hierarquia:** Organize métricas por importância e relacionamento.
- **Precisão Adequada:** Apresente o nível de detalhe apropriado.

Garanta a eficácia das visualizações:

- **Testes com Usuários:** Valide compreensão e usabilidade
- **Testes de Acessibilidade:** Verifique conformidade com diretrizes
- **Validação de Dados:** Confirme precisão das representações visuais
- **Testes de Performance:** Meça tempos de carregamento e resposta
- **Revisão por Pares:** Obtenha feedback de outros profissionais

Todo produto de dados deve nascer de uma necessidade genuína e entregar valor real. Sem esse alinhamento, eles apenas ocupam espaço, consomem recursos, mas não transformam negócios.

Daniel Pereira

Obrigado